

Síntesis

Se diseñó y construyó un robot hexápodo con fines experimentales. Se realizaron los cálculos y las simulaciones físico-matemáticas. Se desarrolló completamente la estructura mecánica y el subsistema electrónico. Está controlado por 18 actuadores eléctricos lineales diseñados para el proyecto, una placa Raspberry PI y tres placas Arduino Mega. Se programaron los algoritmos de interfase de usuario, cálculo de trayectoria y cinemática y control de posición de los actuadores.

Abstract

An experimental hexapod robot was designed and manufactured. Mathematics and physics were calculated and simulated. The mechanical structure and electronic subsystem were completely developed. It's controlled by 18 linear electrical actuators - designed for this project —; a Raspberry PI and three Arduino Mega boards. Algorithms for user interface, trajectory calculation, and control position actuators were programmed.